Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Superiores Acatlán
Diplomado Ciencias de Datos
Generación 33
Segundo Examen
Abril 2026

FIFA19

El conjunto de datos de **FIFA19** es una compilación exhaustiva de atributos de jugadores, estadísticas y otra información relevante del videojuego. Incluye detalles sobre más de 17,000 futbolistas con 75 atributos, abarcando aspectos como edad, posición de juego, calificaciones generales, potencial y una variedad de atributos de habilidad tanto ofensivos como defensivos. Estos atributos de habilidad incluyen, entre otros, velocidad, dribbling, pase, disparo, defensa, y habilidades de portero.

El propósito de este análisis es identificar segmentos de jugadores dentro del conjunto de datos que compartan características similares. Al agrupar a los jugadores de esta manera, se busca descubrir un equilibrio que, a futuro, permita crear combinaciones óptimas de jugadores en un equipo ficticio, maximizando así sus potenciales colaborativos y rendimiento conjunto.

Conjunto de Datos

El conjunto de datos se encuentra en formato `.csv` con el nombre de `FIFA19-DS`. Junto a este, se incluye un archivo llamado `FIFA19-MD`, que te ayudará a comprender e interpretar la información contenida en los datos.

Consideraciones

1. Realiza un Análisis Exploratorio de Datos (*EDA*), preferentemente conciso, para adquirir un conocimiento profundo del conjunto de datos. Este paso es crucial para identificar las variables que serán fundamentales en el proceso de segmentación.
2. Considera la reducción de la dimensionalidad de los datos. Es importante justificar por qué esta técnica es pertinente para el análisis propuesto.
3. Procede con el análisis de agrupamiento. Es vital determinar el número adecuado de grupos que deberían formarse, basándose en las características inherentes de los datos.
4. Justifica la selección del número de grupos empleando métricas específicas para la evaluación de la calidad de los clusters formados. Este paso garantiza la solidez y la relevancia del agrupamiento realizado.
5. Realiza un perfilamiento detallado de cada grupo identificado. Este análisis debe culminar con conclusiones significativas acerca de las características entre los jugadores de cada grupo.

Entregables

Solución analítica y planteamiento del problema:

- (8 puntos) Presentación en formato `.pdf` de tipo `diapositiva` que no exceda `5 páginas` donde se especifiquen los resultados obtenidos a partir de la sección de *consideraciones*. El enfoque debe ser *ejecutivo* (conciso, claro y visualmente atractivo).
- (2 puntos) Código presentable, sin errores y bien documentado.

Nota

Para asegurar la replicabilidad de los resultados presentados, asegúrate de incluir las siguientes líneas al comienzo de tu código:

```
>>> random_seed = 333  # Semilla para reproducibilidad de resultados
>>> np.random.seed(random_seed)  # Para reproducibilidad
```

¡Mucho Éxito!